



Bericht

Stereo-Kamerakalibrierung und Punktwolkenrekonstruktion

MA-MECH-BB-25

Bildverarbeitung und Machine Learning

Autoren

Matrikelnummern

Supervisor

Kohorte

Lektor

Hannes Unterhuber, Benedikt Reimeir

61901292, Bennis fehlt noch

Ing. Stefan Reinmüller, B.Sc., M.Sc.

MA-MECH-BB-25

Ing. Stefan Reinmüller, B.Sc., M.Sc.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Zielsetzung	4
2	Theoretische Grundlagen	5
2.1	Stereo-Sehen und Disparität	5
2.2	Kalibrierung mit ChArUco-Board	5
2.3	Punktwolkenrekonstruktion	6
2.4	Objekterkennung mit YOLO	6
3	Durchführung	7
3.1	Projektstruktur und Werkzeuge	7
3.2	Kalibrierablauf	7
3.3	Rekonstruktionsablauf	8
3.4	Datensanitation	8
3.5	Objekterkennung	9
4	Fazit	11
4.1	Zusammenfassung	11
4.2	Grenzen und Ausblick	11

Kapitel 1

Einleitung

Die dreidimensionale Erfassung von Szenen ist ein wichtiges Werkzeug in der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und messtechnischen Analyse. Ein Stereo-Kamerasystem stellt eine zugängliche Methode dar, um aus zwei Bildern Tiefeninformation abzuleiten. Voraussetzung dafür ist eine geometrische Kalibrierung der Kameras und eine Verarbeitung, bei der korrespondierende Bildpunkte zuverlässig gefunden werden können.

Im Projekt wurde ein Workflow für ein Basler-Stereo-Kamerasystem entwickelt. Er umfasst die Kalibrierung der Einzelkameras, die Bestimmung der relativen Kameralage, die Rektifizierung, die Disparitätsschätzung und die Erzeugung einer farbigen Punktwolke. Ergänzend wurde eine Objekterkennung mit einem YOLO-Modell integriert, die auf den unveränderten Rohbildern der linken und rechten Kamera arbeitet.

1.1 Problemstellung

Die zentrale Problemstellung bestand darin, aus zwei Kamerabildern eine verwertbare Punktwolke zu erzeugen. Dafür müssen die inneren Parameter der Kameras sowie deren relative Lage bekannt sein. Anschließend wird das Bildpaar rektifiziert, sodass korrespondierende Punkte entlang horizontaler Bildlinien gesucht werden können. Aus der resultierenden Disparitätskarte wird über die Reprojektionsmatrix eine Punktwolke berechnet.

Fehlerquellen entstehen durch Kalibrierung, schwach texturierte Oberflächen, Beleuchtung oder ungeeignete Disparitätsparameter. Zusätzlich können einzelne Bereiche der Disparitätskarte nicht zur beobachteten Szene gehören, etwa isolierte Punktgruppen oder Linienartefakte am Bildrand. Deshalb wurde eine nachgelagerte Datensanitation ergänzt.

1.2 Zielsetzung

Ziel des Projekts war ein nachvollziehbarer Notebook-Workflow, der mit angeschlossenen Basler-Kameras und mit gespeicherten Bildpaaren ausgeführt werden kann. Im Ergebnis sollten folgende Funktionen verfügbar sein:

- Kalibrierung eines Stereo-Kamerasystems mit ChArUco-Board,
- Speicherung und Wiederverwendung der Kalibrierparameter,
- Aufnahme oder Laden eines Stereo-Szenenpaares,
- Rektifizierung und Disparitätsschätzung,
- Export einer farbigen Punktwolke im PLY-Format,
- optionale Sanitation der Disparitäts- und Punktwolkendaten,
- optionale Objekterkennung auf den Rohbildern der Kameras.

Der Bericht beschreibt Grundlagen, Vorgehensweise und aktuellen Implementierungsstand. Eine quantitative Bewertung der Punktwolkenqualität oder der Objekterkennung ist noch nicht Bestandteil dieses Zwischenstandes.

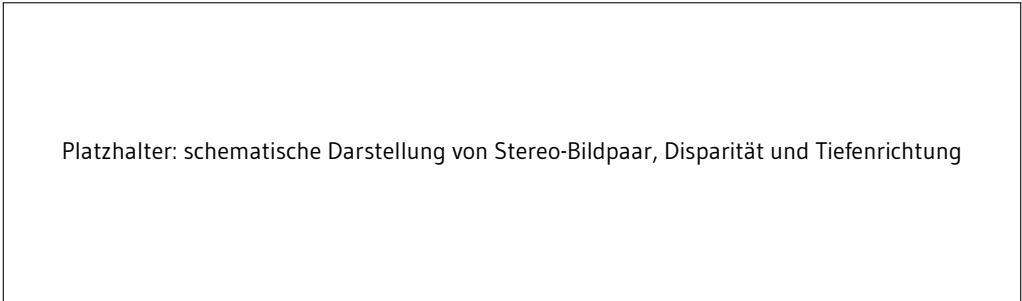
Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Stereo-Sehen und Disparität

Ein Stereo-Kamerasystem nutzt zwei Bilder derselben Szene aus unterschiedlichen Perspektiven. Nahe Objekte verschieben sich zwischen linkem und rechtem Bild stärker als entfernte Objekte. Diese Verschiebung wird als Disparität bezeichnet. In einem kalibrierten und rektifizierten Stereo-System kann sie zur Abschätzung der Tiefe verwendet werden.

Die Rektifizierung transformiert beide Bilder so, dass korrespondierende Bildpunkte auf derselben Bildzeile liegen. Dadurch reduziert sich die Korrespondenzsuche auf horizontale Linien. Im Projekt wird die Disparität mit Semi-Global Block Matching bestimmt. Das Verfahren vergleicht lokale Bildbereiche und nutzt Glättungsannahmen, um eine dichte Disparitätskarte zu berechnen.



Platzhalter: schematische Darstellung von Stereo-Bildpaar, Disparität und Tiefenrichtung

Abbildung 2.1: Prinzip der Tiefenschätzung über Disparität in einem rektifizierten Stereo-System.

2.2 Kalibrierung mit ChArUco-Board

Für die Rekonstruktion werden die intrinsischen Parameter beider Kameras und die extrinsische Beziehung zwischen ihnen benötigt. Die intrinsischen Parameter beschreiben unter anderem Brennweite, Hauptpunkt und Verzeichnung. Die extrinsischen Parameter beschreiben Rotation und Trans-

lation zwischen den Kamerakoordinaten.

Im Projekt wurde ein ChArUco-Board verwendet. Es kombiniert Schachbrett-Ecken mit ArUco-Markern, wodurch Punkte robust erkannt und eindeutig zugeordnet werden können. Das Board besitzt 11×8 Quadrate, eine Quadratgröße von 10 mm und eine Markergröße von 7 mm. Die Kalibrierdaten verwenden daher Millimeter als geometrische Einheit.

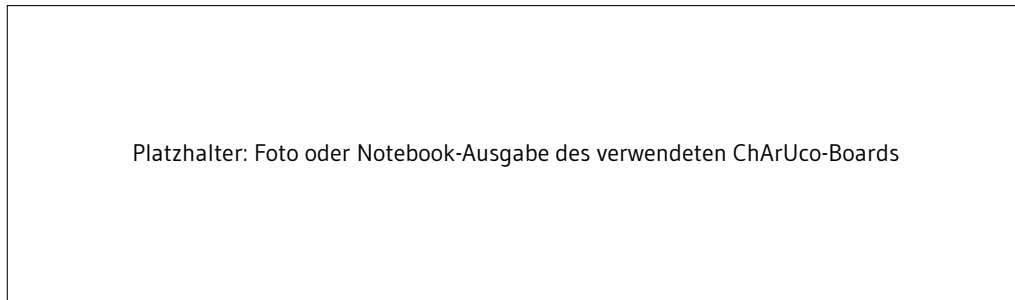


Abbildung 2.2: Verwendetes ChArUco-Board als Grundlage für die Mono- und Stereo-Kalibrierung.

Die Kalibrierung folgt einem Mono-First-Ansatz. Zunächst werden linke und rechte Kamera separat kalibriert. Danach wird die Stereo-Beziehung mit festen Mono-Intrinsiken geschätzt. Diese Trennung erleichtert die Diagnose fehlerhafter Aufnahmen.

2.3 Punktwolkenrekonstruktion

Nach der Disparitätsschätzung werden gültige Pixel mit der Reprojektionsmatrix Q in dreidimensionale Punkte überführt. Die Farbinformation stammt aus dem rektifizierten linken Kamerabild. Der Export erfolgt als PLY-Datei, sodass die Punktwolke in externen Programmen geöffnet werden kann.

Nicht jede berechnete Disparität ist zuverlässig. Deshalb werden Punkte außerhalb eines definierten Tiefenbereichs, Disparitäten außerhalb einstellbarer Grenzwerte und isolierte Komponenten entfernt.

2.4 Objekterkennung mit YOLO

Zusätzlich wurde ein Abschnitt zur Objekterkennung ergänzt. YOLO-Modelle bestimmen Objektklassen und Begrenzungsrahmen in einem Vorwärtsdurchlauf des neuronalen Netzes. Im Projekt wird diese Erkennung auf den Rohbildern der Kameras ausgeführt und bleibt damit unabhängig von der Stereo-Rekonstruktion.

Kapitel 3

Durchführung

3.1 Projektstruktur und Werkzeuge

Die Umsetzung erfolgte in Python und ist in zwei Jupyter-Notebooks gegliedert. Ein Notebook enthält den Kalibrierablauf, das zweite die Rekonstruktion, Datensanitation und Objekterkennung. Die Abhängigkeiten werden mit PDM verwaltet. Wesentliche Bibliotheken sind OpenCV, pypylon, Open3D und Ultralytics YOLO.

Generierte Bilddaten, Punktwolken und Detektionsbilder werden nicht als zentraler Bestandteil des Quellcodes betrachtet. Dadurch bleibt der Workflow reproduzierbar, ohne jede Zwischendatei dauerhaft zu versionieren.

3.2 Kalibrierablauf

Die Kalibrierung wurde mit einem ChArUco-Board durchgeführt. Zunächst wurden getrennte Kalibrierbilder für linke und rechte Kamera aufgenommen. Daraus wurden die intrinsischen Parameter der Einzelkameras bestimmt. Anschließend wurden Stereo-Bildpaare aufgenommen, ohne die relative Lage der Kameras zu verändern. Mit festen Mono-Intrinsiken wurde daraus die Stereo-Geometrie bestimmt.

Die Stereo-Parameter enthalten Kameramatrizen, Verzeichnungen, Rektifizierungs- und Projektionsmatrizen sowie Q . Für den aktuellen Datensatz beträgt die Bildgröße $1280 \text{ px} \times 1024 \text{ px}$. Die Stereo-Kalibrierung weist einen RMS-Fehler von etwa 1,34 auf. Die Mono-RMS-Werte liegen bei etwa 0,23 und 0,24. Die Norm der Translation zwischen den Kameras beträgt etwa 123 mm. Diese Werte dienen als Plausibilitätskontrolle, ersetzen jedoch keine vollständige Messunsicherheitsanalyse.



Platzhalter: erkannte ChArUco-Ecken oder Kalibrierbildpaar aus dem Notebook

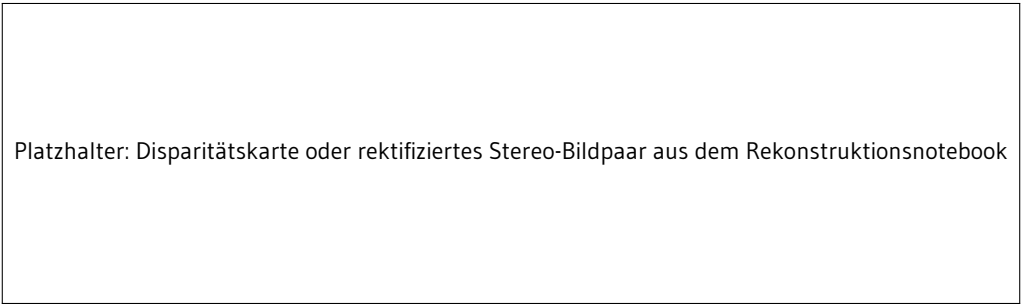
Abbildung 3.1: Beispielhafte Kalibrieraufnahme mit erkannten ChArUco-Merkmalen.

3.3 Rekonstruktionsablauf

Im Rekonstruktionsnotebook werden zunächst die Kalibrierparameter geladen. Das Szenenbildpaar kann neu mit den Basler-Kameras aufgenommen oder aus gespeicherten Rohbildern geladen werden. Optional kann eine Histogrammangleichung den Kontrast für das Stereo-Matching verbessern.

Nach dem Laden werden die Bilder rektifiziert und mit StereoSGBM verarbeitet. Für nahe Objekte kann der erforderliche Disparitätsbereich groß werden; deshalb enthält das Notebook eine automatische Erweiterung, wenn eine Sättigung am oberen Grenzwert erkannt wird. Gültige Disparitätspixel werden mit Q zu 3D-Punkten reprojectiert. Die Farben stammen aus dem linken rektifizierten Bild.

Der Export erfolgt im binären PLY-Format. Zur Kontrolle dienen eine Matplotlib-Vorschau und eine interaktive Open3D-Ansicht. Für große Punktwolken wird eine reproduzierbare Zufallsauswahl verwendet.



Platzhalter: Disparitätskarte oder rektifiziertes Stereo-Bildpaar aus dem Rekonstruktionsnotebook

Abbildung 3.2: Zwischenergebnis der Rekonstruktion, beispielsweise rektifizierte Bilder oder Disparitätskarte.

3.4 Datensanitation

Während der Rekonstruktion können Artefakte entstehen, etwa sehr hohe oder niedrige Disparitäten, Randlinien und isolierte Punktgruppen. Dafür wurde eine Datensanitation ergänzt.

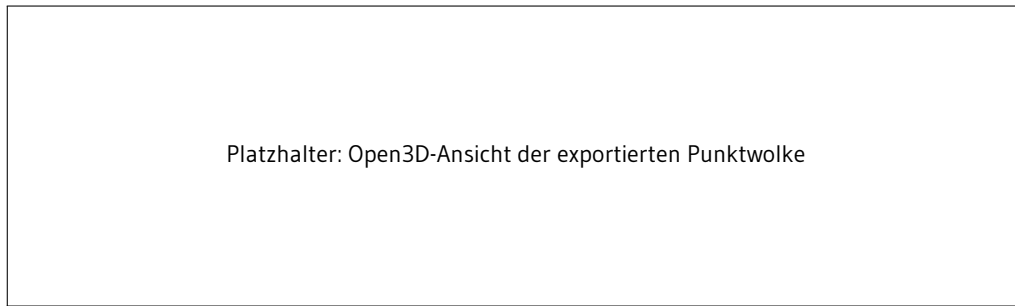


Abbildung 3.3: Kontrollansicht der rekonstruierten farbigen Punktwolke.

Der erste Schritt arbeitet auf der Disparitätskarte. Er erlaubt minimale und maximale Disparitätswerte sowie einen gültigen Bildbereich. So können vertikale oder horizontale Artefaktlinien außerhalb des relevanten Bereichs entfernt werden. Aus dieser geschnittenen Disparitätskarte wird eine eigene Punktwolke exportiert.

Der zweite Schritt entfernt kleine getrennte Bereiche über verbundene Komponenten in der gültigen Disparitätsmaske. In der aktuellen Einstellung wird der größte zusammenhängende Bereich beibehalten; weitere Bereiche müssen eine Mindestgröße überschreiten. Eine Open3D-Vergleichsansicht zeigt entfernte Punkte rot eingefärbt.

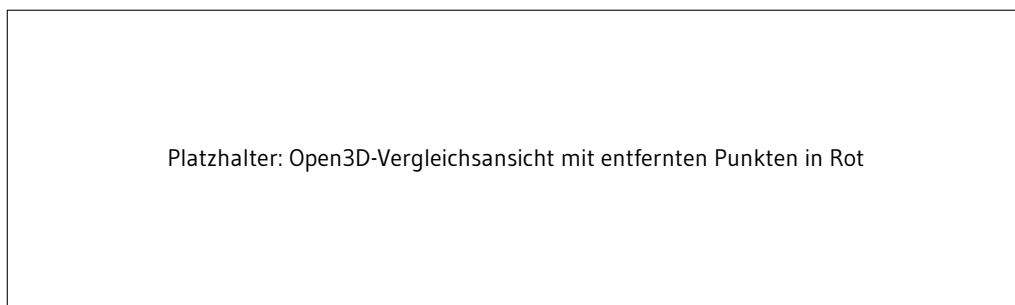


Abbildung 3.4: Vergleich zwischen beibehaltenen und durch die Datensanitation entfernten Punkten.

3.5 Objekterkennung

Die Objekterkennung wurde als separater Verarbeitungsschritt ergänzt und wird auf den Rohbildern der linken und rechten Kamera ausgeführt. Die Rohbilder entsprechen dem direkten Sensorausgang und enthalten keine geometrische Transformation durch die Rektifizierung. Die Ausgabe umfasst Klassen, Konfidenzen, Bounding Boxes und annotierte Bilddateien.

Die Objekterkennung ist aktuell ein vorbereitender Schritt. Sie liefert semantische Information, ist aber noch nicht mit der Punktwolke fusioniert. Eine Übertragung der Bounding Boxes auf 3D-Punkte

wäre ein sinnvoller nächster Entwicklungsschritt.

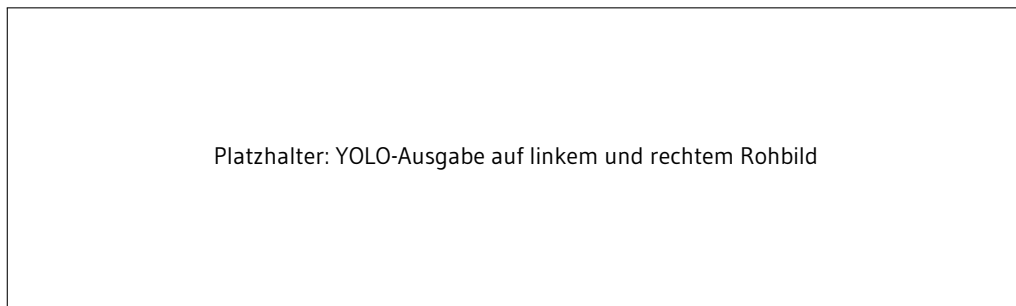


Abbildung 3.5: Beispielhafte Objekterkennung auf den unveränderten Rohbildern der Kameras.

Kapitel 4

Fazit

4.1 Zusammenfassung

Im Projekt wurde ein durchgängiger Workflow für ein Stereo-Kamerasystem erstellt. Er beginnt bei der ChArUco-basierten Kalibrierung und führt über Rektifizierung und StereoSGBM zu einer Disparitätskarte. Aus dieser Disparität wird mithilfe der Reprojektionsmatrix eine farbige Punktwolke erzeugt und als PLY-Datei exportiert.

Zusätzlich wurden praxisnahe Schritte ergänzt. Die Datensanitation entfernt unplausible Disparitätswerte, Bildrandartefakte und isolierte Punktgruppen. Getrennte Exporte und Open3D-Visualisierungen machen nachvollziehbar, welcher Schritt welche Punkte entfernt. Außerdem wurde eine YOLO-basierte Objekterkennung auf den Rohbildern integriert.

Der aktuelle Stand erfüllt damit das Ziel, einen nachvollziehbaren Arbeitsablauf für Stereo-Rekonstruktion und erste semantische Szenenanalyse bereitzustellen.

4.2 Grenzen und Ausblick

Die Qualität der Punktwolke hängt weiterhin von Bildqualität, Szenentextur, Beleuchtung und Disparitätsparametern ab. Eine systematische quantitative Bewertung über Referenzobjekte wurde bisher nicht durchgeführt. Ebenso ist die YOLO-Erkennung noch nicht geometrisch mit der Punktwolke verknüpft.

Sinnvolle nächste Schritte sind eine quantitative Bewertung der Rekonstruktionsgenauigkeit, robustere Sanitationsparameter und die Verbindung der 2D-Objekterkennung mit den 3D-Punkten.